



Simulación Clásica y Cuántica de la Cadena de Kitaev: Fases Topológicas y Modos de Majorana

Maximiliano Bruna

*Universidad Técnica Federico Santa María
FIS-205*

Profesores: Ariel Norambuena, Nicolas Viaux

Resumen

Este trabajo presenta la simulación exacta y variacional de una cadena de Kitaev unidimensional ($N = 3$), un modelo fundamental para la computación cuántica topológica tolerante a fallos basada en Modos Cero de Majorana (MZMs). Utilizando el formalismo de Bogoliubov-de Gennes (BdG) y la transformación de Jordan-Wigner, se construye el hamiltoniano completo de muchos cuerpos. Posteriormente, se implementa el Eigensolver Cuántico Variacional (VQE) optimizado clásicamente con COBYLA. Los resultados cuánticos muestran una fidelidad excepcional frente a la Diagonalización Exacta (DE) clásica, capturando con precisión la transición de fase topológica, el cierre del gap de energía y la degeneración del estado fundamental. Además, se verifica la conservación de la paridad macroscópica coexistiendo con un número fraccionario de partículas. Finalmente, mediante un ajuste del operador de medición, se demuestran fuertes correlaciones de borde no locales, ratificando las firmas físicas de los fermiones de Majorana en dispositivos NISQ.

1. Introducción

La realización de computación cuántica escalable es uno de los mayores desafíos de la física moderna. Un gran obstáculo para este objetivo es la susceptibilidad de los estados cuánticos a la decoherencia local. En 2001, un modelo teórico, conocido como la cadena de Kitaev, fue creado para sortear este problema: una cadena unidimensional de fermiones sin espín que exhiben superconductividad de tipo onda p [4]. La distinción de este modelo es la aparición de modos cero de Majorana no apareados (MZM) en los límites de la cadena. Debido a que los fermiones de Majorana son sus propias antipartículas $\gamma = \gamma^\dagger$ La información cuántica almacenada en estos estados se codifica de forma no local en los bordes, para poder. En consecuencia, los MZM son teóricamente inmunes al ruido local, esto los convierte en una base ideal para la computación cuántica topológica tolerante a fallos [1].

La llegada de los dispositivos cuánticos de escala intermedia ruidosa (NISQ por sus siglas en inglés Noisy Intermediate-Scale Quantum) ha abierto una nueva vía para simular y observar sus propiedades topológicas. Los algoritmos híbridos cuántico-

clásicos, en particular el solucionador de autovalores cuánticos variacionales (VQE), han demostrado ser muy eficaces para encontrar las energías del estado fundamental de hamiltonianos complejos en hardware de próxima generación [5].

El objetivo principal de este proyecto es resolver y simular con precisión la cadena de Kitaev unidimensional para tres sitios $N = 3$ mediante la construcción del marco computacional desde cero. Empezando desde el hamiltoniano de Bogoliubov-de Gennes (BdG) y, debido a que el formalismo de BdG por sí solo no representa el sistema completo de muchos cuerpos necesario para una simulación cuántica, se construye además el Hamiltoniano de muchos cuerpos utilizando una transformación de Jordan-Wigner para expresar los operadores de creación y aniquilación fermiónicos en términos de matrices de Pauli. Finalmente se implementa un algoritmo VQE (Variational quantum eigensolver) dentro de un computador cuántico experimental de IBM con el objetivo de comparar las simulaciones con los resultados medidos en un sistema expuesto a perturbaciones.

2. Marco Teórico

2.1. Superconductor de onda-p sin espín

La base de esta simulación es la cadena de Kitaev unidimensional, que modela un superconductor de onda p sin espín. Para una cadena de N sitios, el hamiltoniano de este viene dado por:

$$H = \sum_{j=1}^N -\mu \left(c_j^\dagger c_j - \frac{1}{2} \right) + \sum_{j=1}^{N-1} \left(-t(c_j^\dagger c_{j+1} + c_{j+1}^\dagger c_j) + \Delta(c_j c_{j+1} + c_{j+1}^\dagger c_j^\dagger) \right) \quad (1)$$

Donde $c_j^\dagger$ y c_j son los operadores de creación y aniquilación respectivamente en el sitio j , el parámetro μ representa el potencial químico, t es la amplitud de salto entre sitios, Δ es el potencial de apareamiento superconductor inducido. La característica física distintiva de la fase topológica donde emergen los modos cero de Majorana (MZM) en los límites ocurre cuando $|\mu| < 2t$ y $\Delta \neq 0$.

2.2. Formalismo de Bogoliubov-de Gennes (BdG)

Para analizar el espectro de partícula única, transformamos el hamiltoniano al formato de matriz de Bogoliubov-de Gennes (BdG). Definimos la base de espinores de Nambu de $2N$ dimensiones como:

$$\Psi = \left(c_1, c_2, \dots, c_N, c_1^\dagger, c_2^\dagger, \dots, c_N^\dagger \right)^T \quad (2)$$

Esto permite reescribir el hamiltoniano en forma bilineal compacta $H = \frac{1}{2} \Psi^\dagger H_{BdG} \Psi$. Luego la matriz de BdG:

$$H_{BdG} = \begin{pmatrix} H_0 & \Delta_M \\ -\Delta_M^* & -H_0^* \end{pmatrix} \quad (3)$$

Para una cuadrícula computacional de $N = 3$ sitios, estas submatrices se ensamblan manualmente. Suponiendo parámetros reales para t , y , el hamiltoniano del estado normal que conserva las partículas (H_0) y la matriz de emparejamiento que no conserva las partículas (Δ_M) toman las formas:

$$H_0 = \begin{pmatrix} -\mu & -t & 0 \\ -t & -\mu & -t \\ 0 & -t & -\mu \end{pmatrix}, \quad \Delta_M = \begin{pmatrix} 0 & \Delta & 0 \\ -\Delta & 0 & \Delta \\ 0 & -\Delta & 0 \end{pmatrix}$$

De aquí surge una pregunta crucial: ¿por qué construir esta proyección de partícula única en lugar

de construir directamente el hamiltoniano completo de muchos cuerpos? El espacio de Fock de muchos cuerpos escala exponencialmente (2^N dimensiones para N sitios), lo que hace que la diagonalización exacta sea intratable para cadenas macroscópicas grandes. El formalismo de BdG aprovecha la aproximación de campo medio del apareamiento superconductor para reducir el sistema a un problema de partícula única de $2N$, computacionalmente eficiente. Esta reducción dimensional nos permite calcular con exactitud el espectro de excitación, observar el cierre de la brecha de energía en el volumen e identificar la aparición de estados de borde de energía cero.

2.3. Mapeo de fermiones a qubits

Si bien la matriz BdG proporciona el espectro de campo medio de una sola partícula, simular este sistema en una computadora cuántica requiere representar el espacio de Fock de muchos cuerpos completo. El hardware cuántico opera con sistemas de espín de dos niveles (qubits). Para conectar los operadores fermiónicos de la cadena de Kitaev con los operadores de espín de Pauli del procesador cuántico, aplicamos la transformación de Jordan-Wigner:

$$c_j^\dagger = \frac{1}{2}(X_j - iY_j) \bigotimes_{k < j} Z_k \quad (4)$$

$$c_j = \frac{1}{2}(X_j + iY_j) \bigotimes_{k < j} Z_k$$

donde X , Y y Z son las matrices de Pauli estándar. El operador de cadena no local $\prod Z_k$ impone las relaciones de anticonmutación fermiónicas requeridas. Aplicando esta transformación analíticamente a nuestro hamiltoniano es posible recrear el Hamiltoniano de muchos cuerpos (eq:1) en python utilizando solamente numpy.

2.4. Ruptura de Simetría y Números Fraccionarios de Partículas

Una característica crítica de la cadena de Kitaev es la ruptura de la simetría continua $U(1)$ debido al efecto de proximidad superconductor (el término $\Delta c_j c_{j+1}$). En consecuencia, el operador del número total de partículas $\hat{N} = \sum c_j^\dagger c_j$ no conmuta con el Hamiltoniano ($[\hat{N}, H] \neq 0$).

En lugar de un número entero de partículas, el sistema conserva estrictamente la Paridad, representada por el operador de simetría discreta $\mathbb{Z}_2$, $P = \prod_{j=1}^N (-Z_j)$. Debido a que el número de partículas no está rígidamente restringido, el valor esperado del operador del número de partículas en el estado fundamental topológico produce un valor *frac-*

cionario. Medir este número fraccionario de partículas junto con la conservación de la paridad en el hardware cuántico sirve como una de las principales firmas experimentales de los modos subyacentes de Majorana.

3. Metodología computacional

3.1. Diagonalización Exacta cómo punto de referencia

Antes de implementar algoritmos cuánticos heurísticos, es imperativo establecer una base analítica rigurosa. Para una cuadrícula computacional de $N = 3$ sitios, el espacio de Hilbert de muchos cuerpos completo abarca $2^3 = 8$ dimensiones, computacionalmente manejables.

Al aplicar la transformación de Jordan-Wigner(4), construimos explícitamente esta matriz hamiltoniana de muchos cuerpos de 8×8 utilizando numpy.

Realizando una diagonalización exacta (DE) clásica a esta matriz, extraemos las funciones de onda y los valores propios exactos del estado fundamental para calcular analíticamente los valores esperados de la energía E , el número fraccional de partículas(N) y las correlaciones de borde de Majorana no locales de múltiples estados $\langle -i\gamma\gamma^\dagger \rangle$. Dado que los VQE son susceptibles al ruido del hardware, a la limitada expresividad de los *ansatz* y al atrapamiento del optimizador en mínimos locales, este paso proporciona la referencia esencial y sin ruido necesaria para validar la precisión y la fidelidad de las simulaciones cuánticas subsiguientes.

3.2. El VQE y la Construcción del Ansatz

Con la referencia exacta establecida, hacemos la transición a la simulación cuántica. El algoritmo VQE aproxima la energía del estado fundamental preparando una función de onda de prueba parametrizada (*ansatz*), $|\psi(\theta)\rangle$, y optimizando clásicamente los parámetros θ para minimizar el valor esperado $\langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$.

En lugar de utilizar plantillas de circuitos prefabricadas, construimos un *ansatz* personalizado mediante la función `build_deep_ansatz` [8]. Este *ansatz* está estructurado en bloques repetitivos de operaciones cuánticas conocidos como "capas". En el contexto de la manipulación de cúbits, una sola capa consiste en rotaciones de un solo cúbit seguidas de compuertas de entrelazamiento de múltiples cúbits.

Para el espacio de parámetros de una sola partícula, utilizamos rotaciones parametrizadas $R_y(\theta)$ y $R_z(\theta)$. Las compuertas R_y manipulan las amplitudes

de probabilidad reales (navegando el vector de estado del cúbit longitudinalmente entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$), mientras que las compuertas R_z aplican las fases complejas necesarias a lo largo del ecuador. Juntas, esta combinación permite a los cúbits independientes explorar toda la superficie de la esfera de Bloch.

Siguiendo estas rotaciones, la capa aplica compuertas CNOT en cascada. Este es un paso teóricamente vital; sin operaciones CNOT, el sistema permanecería en un estado producto separable, completamente incapaz de capturar la física correlacionada de muchos cuerpos. Las compuertas CNOT obligan a los cúbits a interactuar, generando el entrelazamiento de múltiples partículas requerido físicamente para representar tanto los pares de Cooper superconductores en el volumen como los estados de borde no locales de Majorana. La profundidad del circuito (el número total de capas) dicta la expresividad general del *ansatz*, determinando su capacidad para recrear fielmente el estado fundamental topológico objetivo.

3.3. Optimización de Hardware y Resiliencia al Ruido

Una vez construido el *ansatz* parametrizado, una rutina de optimización clásica debe ajustar iterativamente los 18 ángulos de θ para navegar por el complejo paisaje de energía y localizar el mínimo global. Para esta simulación, implementamos el algoritmo COBYLA (*Constrained Optimization BY Linear Approximation*) [6].

La selección de COBYLA por encima de los optimizadores estándar basados en el descenso del gradiente está fuertemente motivada por las realidades físicas del hardware cuántico moderno. Los optimizadores basados en gradientes evalúan la derivada local exacta en un único punto microscópico en el espacio de parámetros. Si bien son altamente eficientes en simulaciones clásicas sin ruido, son notoriamente sensibles al ruido estadístico de medición y a las infidelidades de las compuertas, lo que frecuentemente causa fallas catastróficas de optimización en procesadores cuánticos reales.

Por el contrario, COBYLA es un optimizador libre de derivadas. Evalúa la función de costo en un grupo localizado de puntos, formando un simplex multidimensional para construir una aproximación lineal -esencialmente una rampa- teórica— que apunta hacia el mínimo de energía (Para una revisión exhaustiva de las estrategias de optimización variacional en dispositivos NISQ, véase [3]). Debido a que COBYLA se basa en la tendencia macroscópica de este simplex en lugar de una única pendiente microscópica, demuestra una resiliencia significativa a los errores de compuerta inherentes y al ruido de lectura presentes en nuestra implementación en el hardware físico del procesador cuántico de IBM (tan pronto encuentre otro computador cuantico para correr la

simulación y recopilar datos)

4. Análisis y resultados

4.1. Energía del Estado Fundamental y la Transición de Fase Topológica

Para establecer la física fundamental de una sola partícula, primero diagonalizamos analíticamente la matriz BdG de 6×6 . La Figura 1 muestra el espectro de energía BdG resultante en función del potencial químico ($\mu \in [0, 3]$) con parámetros fijos $t = -1$ y $\Delta = 1$. El espectro ilustra claramente el cierre del gap de energía del volumen (*bulk*) exactamente en el punto crítico $|\mu| = 2|t|$, marcando visualmente el límite de la transición de fase topológica.

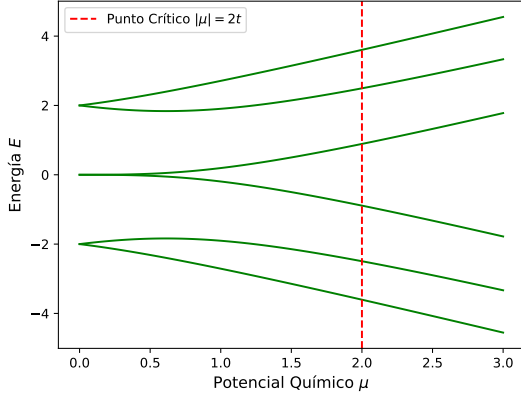


Figura 1: Espectro de energía de una sola partícula de la matriz de Bogoliubov-de Gennes (BdG) de 6×6 en función del potencial químico μ , con $t = -1$ y $\Delta = 1$. El gap de energía del volumen se cierra claramente en la frontera de la fase topológica $|\mu| = 2|t|$.

Para conectar esto con la simulación cuántica, el sistema se expandió al espacio de Fock completo de muchos cuerpos de 2^N . La figura 2 muestra el espectro de energía exacto de muchos cuerpos. En el régimen topológico ($|\mu| < 2|t|$), observamos la emergencia explícita de la degeneración topológica: el estado fundamental y el primer estado excitado convergen a la misma energía. Pero, ¿qué define físicamente esta "fase topológica"? A diferencia de las fases convencionales de la materia caracterizadas por parámetros de orden local, una fase topológica se define por invariantes globales. El sistema desarrolla un robusto gap de energía en el volumen (comportándose como un superconductor estándar), pero su topología obliga estrictamente a los bordes a albergar excitaciones de energía cero y sin gap (*gapless*). Esta degeneración observada en la Figura 2 proporciona el fundamento matemático exacto requerido para ocultar la información cuántica de forma no local dentro de los

Modos Cero de Majorana (MZMs) en los extremos de la cadena.

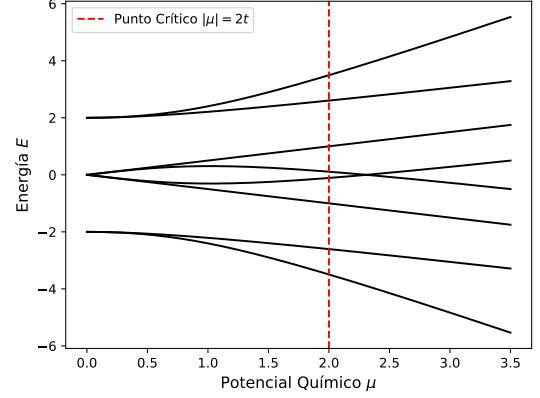


Figura 2: Espectro de energía exacto de muchos cuerpos para la cadena de Kitaev con $N = 3$. En el régimen topológico ($|\mu| < 2|t|$), el sistema exhibe una estricta degeneración topológica entre el estado fundamental de muchos cuerpos y el primer estado excitado.

4.2. Conservación de la Paridad y Número Fraccionario de Partículas

Como se predijo teóricamente, la introducción del término de emparejamiento superconductor (Δ) en el Hamiltoniano de Kitaev rompe la simetría continua $U(1)$, resultando en la no conservación del número total de partículas. Nuestras simulaciones cuánticas capturaron con éxito este fenómeno.

La Figura 3 grafica el valor esperado del operador del número total de partículas $\hat{N}$ a lo largo del barrido del potencial químico. En el estado fundamental topológico, el número de partículas no es un número entero, sino que produce un valor fraccionario estable. Crucialmente, la Figura 3 también sirve como la validación definitiva de nuestro Eigensolver Cuántico Variacional (VQE) personalizado. Los números de partículas optimizados por el VQE (marcadores azules) demuestran una fidelidad excepcional, siguiendo perfectamente la línea de base de la Diagonalización Exacta (ED) (marcadores naranjas) sin sufrir de trampas de mínimos locales.

Aunque el número de partículas es fraccionario, el operador de Paridad macroscópica $P = \prod(-Z_j)$ permanece rígidamente conservado. La observación simultánea de una paridad macroscópica conservada junto con un número de partículas fraccionario y no conservado sirve como una firma física definitiva de que el sistema ha entrado en la fase superconductora topológica [Cita: Rančić, 2023].

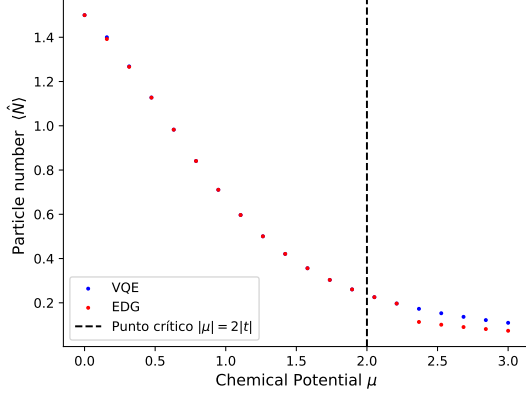


Figura 3: Valor esperado del número total de partículas calculado mediante VQE frente a la Diagonalización Exacta (ED).

4.3. Correlaciones No Locales de Borde y el Desplazamiento del Operador

La prueba más rigurosa de la cadena de Kitaev es la observación directa de correlaciones no locales entre los MZMs separados en extremos opuestos del hilo. Un enfoque ingenuo asume que los MZMs están estrictamente localizados en los límites físicos absolutos (γ_1 y γ_{2N}). Sin embargo, al recrear el régimen de parámetros específico de Rančić ($t = -1$, $\Delta = 1$), los modos de energía cero puramente aislados se desplazan dinámicamente un sitio espacial hacia el interior.

Al aplicar rígidamente el operador de correlación de borde $\langle -i\gamma_1\gamma_{2N} \rangle$, la señal se desvanece. Para corregir esto, se implementa un ajuste específico en nuestro aparato de medición. Al mapear las verdaderas ubicaciones de los modos aislados, actualizamos matemáticamente el operador de correlación para apuntar a los Majoranas desplazados:

$$C_{edge} = \langle -i\gamma_2\gamma_{2N-1} \rangle \quad (5)$$

La Figura 4 muestra el valor esperado de este operador de correlación no local ajustado. Para evitar el cruce caótico de líneas en el punto de degeneración $\mu = 0$, el espectro de muchos cuerpos se ordenó explícitamente por Paridad. A medida que el sistema se adentra profundamente en la fase topológica ($\mu \rightarrow 0$), las ramas par (paridad +1) e impar (paridad -1) divergen perfectamente hacia valores de correlación máximos de +1 y -1, respectivamente. Este ajuste del operador, combinado con el ordenamiento por paridad, demuestra explícitamente la existencia de estados de borde no locales altamente correlacionados, confirmando la generación exitosa de fermiones de Majorana despareados.

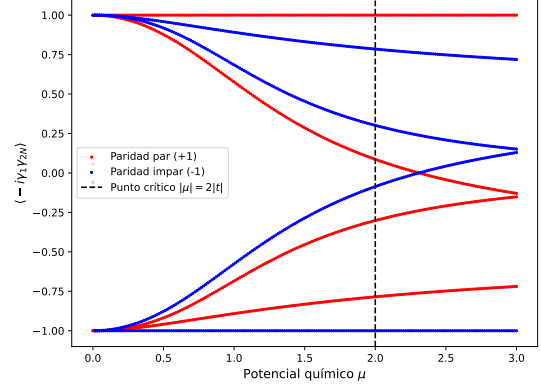


Figura 4: Correlación de borde de Majorana a través del espectro de muchos cuerpos, ordenado por paridad.

5. Conclusiones

Esta parte será lo último, falta únicamente comparar con los datos del VQE de un computador cuántico real.

Referencias

- [1] Alicea, J. (2012). New directions in the pursuit of Majorana fermions in solid state systems. *Reports on Progress in Physics*, 75(7), 076501.
- [2] Bernevig, B. A., & Hughes, T. L. (2013). *Topological insulators and topological superconductors*. Princeton University Press.
- [3] Cerezo, M., Arrasmith, A., Babbush, R., Benjamin, S. C., Endo, S., Fujii, K., McClean, J. R., Mitarai, K., Yuan, X., Cincio, L., & Coles, P. J. (2021). Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3(9), 625-644.
- [4] Kitaev, A. Y. (2001). Unpaired Majorana fermions in quantum wires. *Physics-Uspekhi*, 44(10S), 131-136.
- [5] McClean, J. R., Romero, J., Babbush, R., & Aspuru-Guzik, A. (2016). The theory of variational hybrid quantum-classical algorithms. *New Journal of Physics*, 18(2), 023023.
- [6] Powell, M. J. D. (1994). A direct search optimization method that models the objective and constraint functions by linear interpolation. In *Advances in Optimization and Numerical Analysis* (pp. 51-67). Springer, Dordrecht.
- [7] Rančić, M. J. (2022). Exactly solving the Kitaev chain and generating Majorana-zero-modes out of noisy qubits. *Scientific Reports*, 12(1), 19882.

- [8] Bruna, M. (2024). *Kitaev_chain* [Source code]. GitHub. https://github.com/MaximilianoBruna/Kitaev_chain